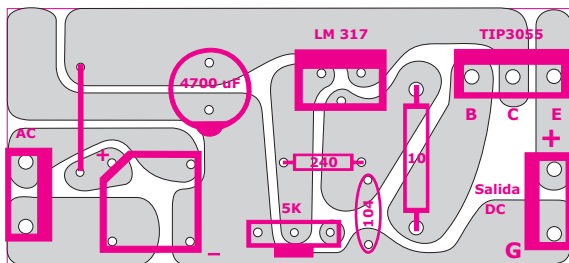


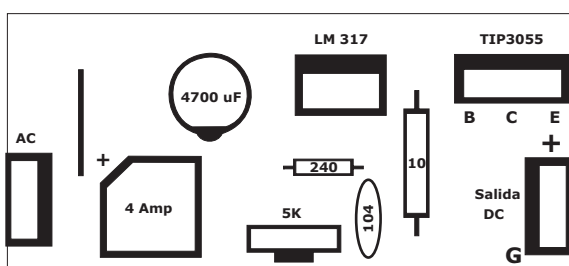
Fuente positiva variable híbrida regulada



Posición de los componentes



Circuito impreso

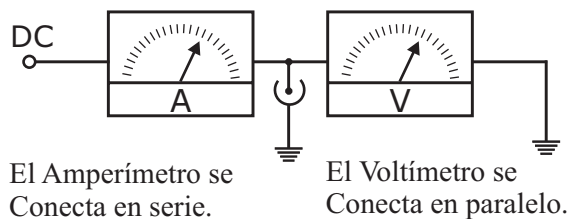
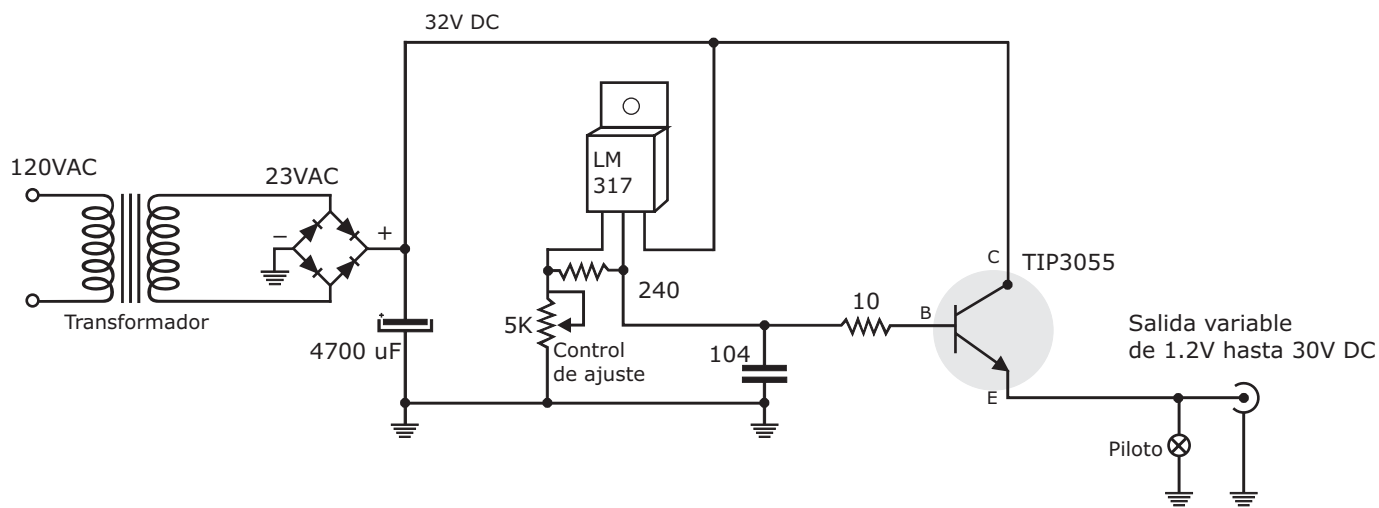


Máscara de componentes



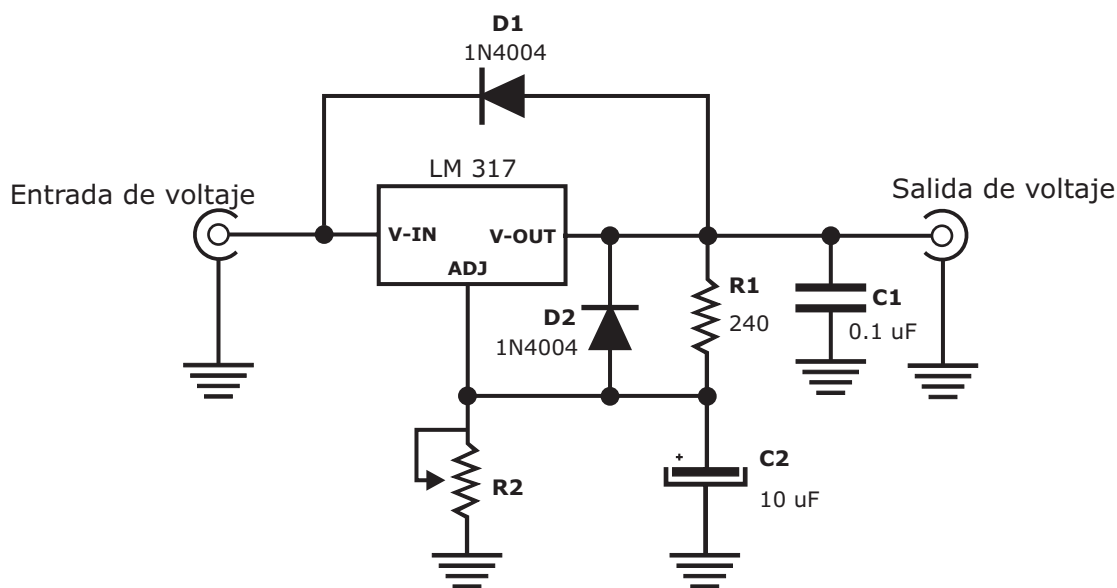
Máscara de antisoldante

Diagrama esquemático



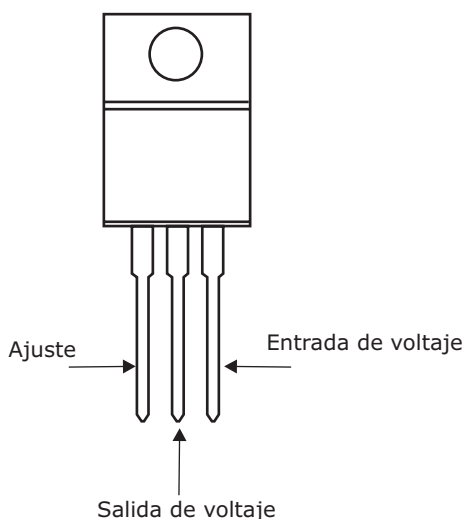
Conexión de voltímetro y amperímetro

Regulador con diodos de protección

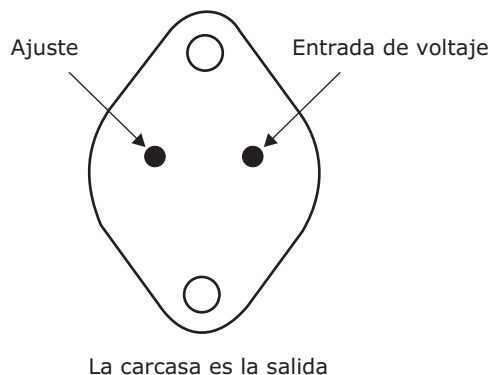


La fuente regulada variable que presentamos en este artículo funciona perfectamente. Si lo desea puede añadir un par de diodos a su fuente, para proteger el **LM317** de corrientes inversas. En el diagrama se aprecia como deben ir estos diodos y también un condensador adicional, que ayuda a rectificar más la corriente.

Empaque plástico (TO-220)

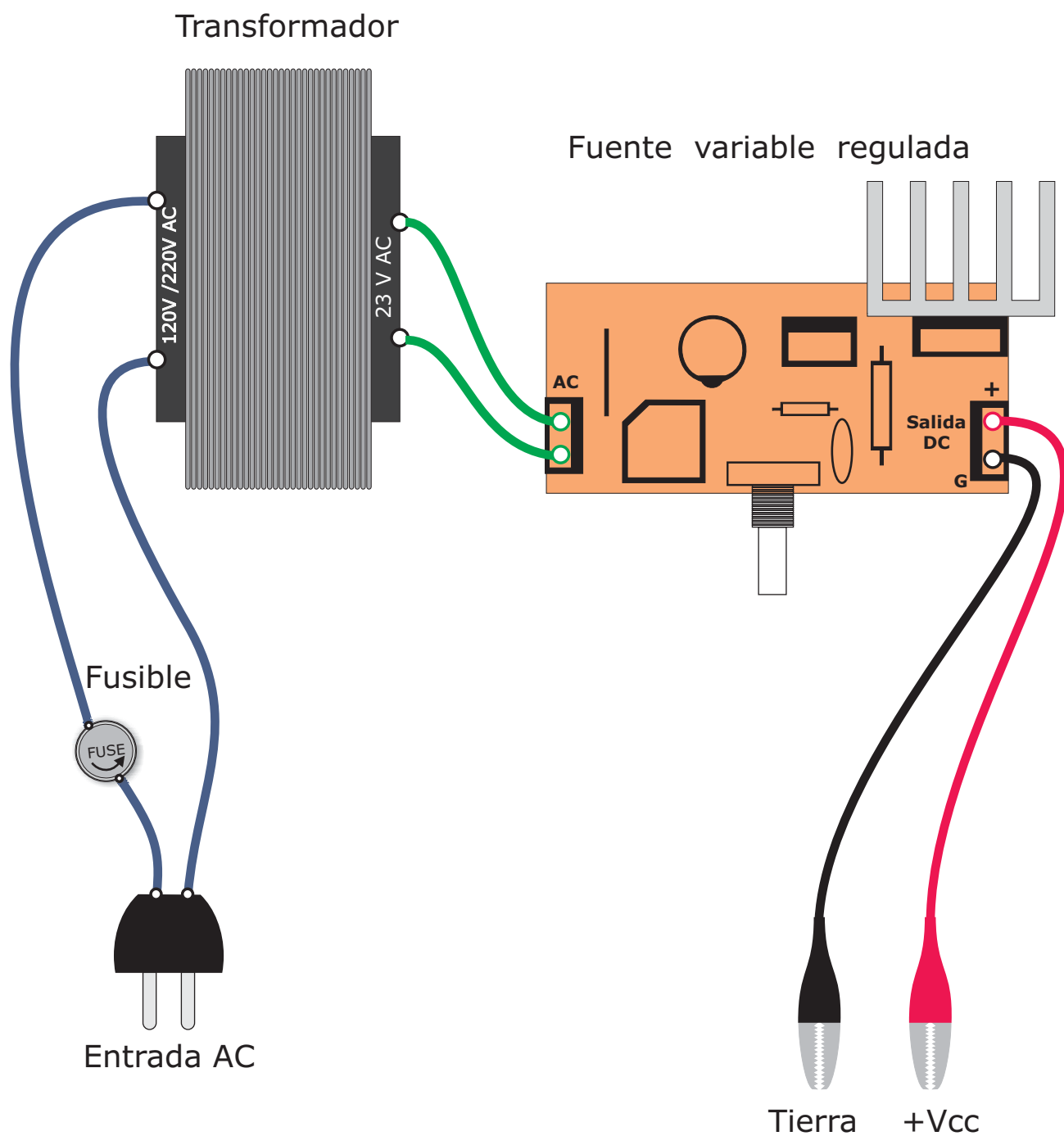


Empaque metálico tipo (TO-3)



Los reguladores **LM317** se consiguen en varias presentaciones. Las más usadas son el encapsulado **TO-220**, que tiene la misma forma que los transistores y soporta una corriente de hasta 1 amperio, y el encapsulado metálico tipo **TO-3** que soporta una corriente de hasta 3 amperios.

Diagrama de conexión



Fuente regulada variable



Circuito impreso en modo espejo, para hacer impresos con la técnica de planchado.

Lista de materiales

- 1 Regulador LM 317
- 1 Transistor TIP3055 o TIP35 (NPN)
- 1 Condensador de 2200 μ F o 4700 μ F a 35 voltios en adelante
- 1 Condensador de 0.1 μ F (104) a 50 voltios
- 1 Resistencia de 240 ohmios / 1/4W (rojo, amarillo, café)
- 1 Resistencia de 10 ohmios / 1/2W (café, negro, negro)
- 1 Potenciómetro de 5K, lineal
- 1 Puente de diodos de 4 amperios
- 2 Conectores de tres pines
- 1 transformador de 23 voltios de 3 o 4 amperios

Para la realización del circuito impreso (**PCB**) utilice papel termo transferible. Debe imprimir el dibujo del impreso en modo espejo sobre el papel, utilizando una impresora láser. Luego coloque el papel sobre la baquelita con el dibujo mirando el cobre. Plancha el papel sobre la baquelita durante 10 minutos y luego sumerja en agua fría, hasta que el papel se caiga y quede el dibujo impreso sobre el cobre. A continuación sumerja la baquelita en cloruro férrico y agua caliente para que se revele el impreso, ya que el cloruro remueve el cobre de las zonas que no están cubiertas por el dibujo. Lave la baquelita y perfore los orificios donde entrarán los componentes y proceda a colocarlos y soldarlos.

Al construir el [transformador](#) para esta fuente, usamos un núcleo de 2.8 centímetros, por 3.5 cm. En Colombia el voltaje de la red pública es de 115 voltios, esto hace necesario enrollar 495 vueltas de alambre calibre 23, en el devanado primario y 98 vueltas de alambre calibre 18, en el devanado secundario. Para los países que tiene un voltaje de 220 en la red pública, es necesario enrollar 946 vueltas, en el devanado primario de alambre calibre 25, según la tabla [AWG](#). El secundario es el mismo en todos los casos.